



Solutions (과제 해답)

작성한 코드와 정답을 비교해 보세요.

Solution: Initialization (초기화)

Concept

- 3x3 문자(char) 배열 선언
- 모든 칸을 공백(' ')으로 초기화

이전 슬라이드에서 보드(board)를 3x3 배열로 선언했습니다.

Code

```
Board Initialization x
1 char board[3][3];
2
3 // 보드 초기화
4 for(int i=0; i<3; i++) {
5     for(int j=0; j<3; j++) {
6         board[i][j] = ' ';
7     }
8 }
9
```


Solution: Display Board (보드 출력)

C Display Board ×

```
1 void printBoard() {  
2  
3     printf(" %c | %c | %c \n", board[0][0], board[0][1], board[0][2]);  
4     printf("--+---+---\n");  
5     printf(" %c | %c | %c \n", board[1][0], board[1][1], board[1][2]);  
6     printf("--+---+---\n");  
7     printf(" %c | %c | %c \n", board[2][0], board[2][1], board[2][2]);  
8 }  
9
```

- 배열의 인덱스(0~2)를 직관적으로 배치하여 출력합니다.
- 각 줄 사이에 구분선(--+---+---)을 삽입합니다.

Solution: Check Win Logic (승리 조건 확인)

C Check Win Logic X

```
1  int checkWin() {  
2      // 가로(Rows) 확인  
3      [if(board[0][0] == board[0][1] && board[0][1] == board[0][2] && board[0][0] != ' ')]return 1;  
4      // ... (rows 1, 2 skipped for brevity)  
5  
6      // 세로(Cols) 확인  
7      [if(board[0][0] == board[1][0] && board[1][0] == board[2][0] && board[0][0] != ' ')]return 1;  
8  
9      // 대각선(Diagonals) 확인  
10     [if(board[0][0] == board[1][1] && board[1][1] == board[2][2] && board[0][0] != ' ')]return 1;  
11  
12     return 0;  
13 }
```

가로 승리 조건

세로 승리 조건

대각선 승리 조건

- 세 칸의 문자가 모두 같고, 공백이 아닐 때 승리로 판정합니다.
- checkWin 함수는 승자가 있으면 1, 없으면 0을 반환합니다.

Solution: AI - Win & Block (공격과 방어)

1. Win: 내가 이길 수 있는 곳 찾기

2. Block: 상대가 이길 수 있는 곳 막기

가장 높은 우선순위입니다.

AI - Win & Block Logic ×

```
1 // 예시 로직 (가로 검사)
2 // i는 행, j는 열
3 if (board[i][0] == board[i][1] && board[i][2] == board[i][0])
4     board[i][2] = 'O'; // Win
5     return;
6 }
7 if (board[i][0] == board[i][1] && board[i][2] == board[i][0])
8     board[i][2] = 'X'; // Block
9     return;
10 }
```


Solution: AI - Position Strategy (위치 선정)



AI - Position Strategy Logic

```
// 3. Corner (1, 3, 7, 9)
if(board[0][0] == ' ') { insert(0,0); return; } // 7
if(board[0][2] == ' ') { insert(0,2); return; } // 9
// ... other corners (1, 3)

// 4. Center (5)
if(board[1][1] == ' ') { insert(1,1); return; } // 5

// 5. Side (2, 4, 6, 8)
// 남은 빈칸 중 하나 선택하여 착수
```



승/패 결정 상황이 없을 경우, 코너 -> 중앙 -> 변 순서로 빈칸을 선점합니다.
Numpad 매핑에 주의하여 배열 인덱스를 지정합니다.

Solution: Main Loop (메인 루프)

Main Loop Logic

```
while(game_on) {  
    computerMove();  
    printBoard();  
    if(checkWin()) {  
        printf("Computer win!\n");  
        break;  
    }  
  
    playerMove();  
    printBoard();  
    if(checkWin()) {  
        printf("User win!\n");  
        break;  
    }  
}
```

무한 루프(while) 내에서 컴퓨터와 플레이어가 번갈아 턴을 진행합니다.
매 턴 직후 승패 여부(checkWin)를 확인하여 게임을 종료합니다.

실습 13이 완료되었습니다.

(Lab 13 Completed)

Next Step

Project Review & Code Optimization (코드 최적화 및 리뷰)